

שאלות שופטים מעודכנות ותשובות קצרות

שאלות רקע חקלאי

מה זה Root-zone?

Root-zone הוא אזור בית השורשים - הסביבה שבה השורשים קולטים מים, דשן ומינרלים. בחממה במצע מנותק האזור הזה רגיש מאוד, ולכן שינוי ב-pH או EC יכול להשפיע מהר על הצמח.

מה זה pH ולמה הוא חשוב?

pH מודד חומציות או בסיסיות. הוא חשוב כי הוא משפיע על זמינות יסודות ההזנה. גם אם הדשן קיים, pH לא מתאים יכול לגרום לכך שהצמח לא יקלוט חלק מהיסודות בצורה טובה.

מה זה EC ולמה הוא חשוב?

EC הוא Electrical Conductivity, מדד לכמות המלחים המומסים. EC נמוך מדי יכול להעיד על חוסר הזנה, ו-EC גבוה מדי יכול להעיד על הצטברות מלחים וסטרוס אוסמוטי שמקשה על קליטת מים.

מה הבעיה המרכזית בחממה?

המדידות האמינות של pH ו-EC נעשות ידנית ובדלילות. בין מדידות יכולים להתרחש השקיה, דישון, שינוי אקלים או הצטברות מלחים, והמגדל לא תמיד רואה את זה בזמן.

שאלות מטרת הפרויקט

מה התוצר של הפרויקט?

Soft Sensor ודשבורד תומך החלטה שמקבל מדידה אחרונה, אקלים, השקיה, דישון ומצב צמח, ומחזיר תחזית pH ו-EC לזמן יעד עתידי.

למה זה Decision Support ולא בקרה אוטונומית?

כי המודל נותן תחזית ותובנה, אבל ההחלטה החקלאית נשארת אצל המגדל. לפני בקרה אוטונומית צריך validation על עוד עונות, חממות וגידולים.

מה הערך היישומי?

מעבר מניהול תגובתי לניהול פרואקטיבי: לזהות מראש סיכון לסטייה ב-pH או EC ולשנות השקיה/דישון לפני שהבעיה מופיעה במדידה הידנית הבאה.

שאלות דאטה

אילו סוגי נתונים היו לכם?

מזג אוויר וקרינה חיצוניים, מיקרו-אקלים בתוך החממה, השקיה, דישון, חומצה ומלחים, כיסוי נוף, גיל הצמח, ומדידות ידניות של pH ו-EC.

מה סדר הגודל של הדאטה?

16,693 שורות ברזולוציה של 10 דקות, 20 עמודות, מטווח 29.05.2025 עד 21.09.2025. יש 109 מדידות ידניות של pH ו-EC.

למה 109 תוויות זה אתגר?

כי יש מעט נקודות אמת ללמידה ולבדיקה. לכן השתמשנו ב-feature engineering, ניסוח של interval prediction, ו-validation שמרני.

שאלות ארכיטקטורה

למה פיצלתם לשני שלבים?

כי בזמן תחזית עתידי לא תמיד יש מדידות פנימיות של החממה. השלב הראשון חוזה Micro-climate פנימי מנתוני weather/radiation, והשלב השני משתמש בזה לחיזוי pH ו-EC.

למה לחזות שינוי מ-t0 ל-t1 ולא ערך מוחלט?

כי לבית השורשים יש זיכרון. הערך האחרון שנמדד הוא נקודת התחלה חשובה, והפעולות מאז מסבירות את השינוי הצפוי.

איזה Feature engineering היה חשוב?

ערכי עוגן pH/EC, gap hours, סכומי השקיה ודישון, ET0, קרינה, טמפרטורה, טמפרטורת קרקע, הצטברות מלחים, זמן מאז דישון, היסטוריה לפני t0, canopy cover וגיל הצמח.

שאלות מודל

למה XGBoost?

כי זו בעיית tabular data עם מעט תוויות יחסית והרבה אינטראקציות לא לינאריות. XGBoost מתאים יותר מ-Deep Learning במקרה כזה.

למה לא Deep Learning?

Deep Learning דורש הרבה יותר תוויות. עם 109 מדידות pH/EC היה סיכון גבוה ל-overfitting.

למה EC קשה יותר?

EC רגיש מאוד לאירועי השקיה, דישון ומלחים. בנוסף, בערכים נמוכים גם שינוי אבסולוטי קטן יכול להיות משמעותי יחסית.

שאלות Validation

מה היה ה-validation המרכזי?

Walk-forward validation. בכל נקודה מאמנים רק על העבר ומנבאים עתיד, כך שאין שימוש במידע עתידי.

למה לא split רגיל?

כי זה דאטה בזמן. split אקראי יכול לערבב עבר ועתיד ולתת תוצאה אופטימית מדי.

מה זה Holdout אצלכם?

מבחן משני שבו יצרנו אינטרוולים שלא שימשו באימון ובדקנו עליהם את המודל. חלק מהמבחנים האלה נעשו לפי בקשות בדיקה נוספות של המכון הוולקני.

למה Baseline של last value?

כי הוא מייצג את הפתרון הפשוט ביותר: להניח שהמדידה האחרונה עדיין נכונה. המודל צריך לנצח את זה כדי להיות שימושי.

שאלות תוצאות

מה תוצאות המיקרו-אקלים?

בערך: טמפרטורה פנימית MAE 0.43°C ו-R2 0.97, ET0 MAE 0.0035 ו-R2 0.97, קרינה פנימית MAE 22.5W/m2 ו-R2 0.97, טמפרטורת קרקע MAE 0.86°C ו-R2 0.92.

מה תוצאות Root-zone?

במודל הסופי: pH MAE 0.330, R2 0.932, שיפור 62.4% מול baseline. EC MAE 0.127mS/cm, שיפור 35.3%. במבחני Holdout: pH MAE 0.288, EC MAE 0.131.

למה לא להסתמך רק על R2?

כי בדאטה קטן R2 יכול להיות מטעה. MAE וההשוואה ל-baseline נותנים משמעות מעשית יותר.

שאלות המשך, מגבלות ו-XAI

מה הצעד הבא?

להשתמש במודל החיזוי כשכבה בתוך מערכת אופטימיזציה שממליצה כמה מים ודשן לתת ומתי. זה הכיוון שצוותים נוספים במכון הוולקני מתמקדים בו.

מה המגבלה המרכזית?

Generalization. המודל נבדק על עונה וחממה מוגבלות, עם 109 תוויות. צריך לבדוק על עוד עונות, חממות וגידולים.

האם יש XAI?

כרגע אפשר להסביר לפי Feature importance ולפי הפיצ'רים שהוזנו בתרחיש. XAI פר-תחזית מלא, למשל SHAP לכל חיזוי, הוא תוספת טובה לשלב הבא.

איך תסבירו למה המודל נתן תחזית מסוימת בדמו?

נבדוק אילו פיצ'רים בתרחיש יכולים לדחוף את התחזית: pH/EC התחלתי, השקיה, דישון, זמן מאז אירועים, ET0, קרינה, טמפרטורת קרקע והצטברות מלחים. חשוב לא לטעון להסבר SHAP מלא אם לא מציגים אותו.